

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний університет «Запорізька політехніка»**  
Кафедра програмних засобів

**ЗВІТ**  
Дисципліна «Технологія створення програмних продуктів»  
Робота №7  
Тема «Розширення функціональності вебзастосунків»

**Виконав варіант 19**

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

**Прийняли**

Викладач

Афанасьєва А.В.

## **МЕТА**

Навчитися використовувати модулі розширення функціональності для розроблення вебзастосунку.

## **Тема обраної програми**

Застосунок Біблійного пошуку.

## **ЗАВДАННЯ**

Завдання на роботу зі *сторінки 77*:

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями, необхідними для виконання роботи.
2. Ознайомитись з існуючими модулями розширення функціональності для обраного фреймворку.
3. Проаналізувати вимоги до функціональності, що визначені в оформленій документації на ПЗ.
4. Визначити необхідні модулі розширення функціональності.
5. Застосувати обрані модулі для вебзастосунку.
6. Оформити звіт з роботи.
7. Відповісти на контрольні питання.

## **ВИМОГИ ДО ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ**

Вимоги до функціоналу наступні:

1. Додати посилання на Біблію зі сторінки;
2. Додати можливість копіювати

## ОПИС ВИКОРИСТАНИХ МОДУЛІВ

Дописано код у наступних місцях програми:

### **templates/verses.html**

```
{% extends "base.html" %}
{% block title %}Результати для "{{ request }}" {% endblock %}
{% block content %}
<h1 class="text-xl py-4 font-medium"><a href="{% url "index"
%}">Біблійний пошук</a></h1>
<h2 class="text-lg italic">Пошук для запиту: {{ request|capfirst
}}</h2>
<span class="divider"></span>
<section class="flex flex-col gap-3">
  {% for verse in verses %}
  <div class="card shadow-sm">
    <p
      class="card-body inline"
      onclick="navigator.clipboard.writeText('{{ verse.text|
escapejs }}')">
      {{ verse.text|safe }}
    </p>
    <cite class='self-end px-2 py-1 text-sm'><a
href="{{ verse.link }}">{{ verse.reference }}</a></cite>
  </div>
  {% endfor %}
</section>
{% endblock %}
```

### **frontend/views.py**

```
from django.shortcuts import render
import requests

from .models import HistoryItem
```

```

from .consts import BIBLE_BOOK_NUMBER_TO_HOMENKO_BIBLE_NAME

def index(request):
    if request.method == "POST":
        text = request.POST.get("search")

        # Remember search text
        history_item = HistoryItem.objects.create(text=text)
        history_item.save()

        base_url = f"https://bolls.life/v2/find/UBIO?search={text}&limit=10"
        response = requests.get(base_url)
        data = response.json()["results"]

        for verse in data:
            # Add a readable verse reference to each verse:
            Book_number = verse["book"]
            Book_name =
BIBLE_BOOK_NUMBER_TO_HOMENKO_BIBLE_NAME[Book_number]

            verse["reference"] = f"{Book_name} {verse['chapter']}:
{verse['verse']}"

            # Add a link to Bible app
            """
Typical API response:

{
    'pk': 892200,
    'translation': 'UBIO',
    'book': 50,
    'chapter': 2,
    'verse': 11,
    'text': 'і щоб кожен язик визнавав: <mark>Ісус</mark>
<mark>Христос</mark> то <mark>Господь</mark>, на славу Бога Отця!'
}
            """

            chapter_number = verse["chapter"]

```

```

        verse_number = verse["verse"]
        link_base = "https://bolls.life/UBIO"

        link = link_base +
f"/{Book_number}/{chapter_number}/{verse_number}"
        verse["link"] = link

    context = {"verses": data, "request": text}
    return render(request, "verses.html", context)

else:
    history = HistoryItem.objects.all()

    context = {"history": history}
    return render(request, "index.html", context)

def about(request):
    context = {"title": "Біблійний пошук"}
    return render(request, "about.html", context)

```

## АРХІТЕКТУРА ВЕБЗАСТОСУНКУ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛІВ

Архітектура залишилася незмінна. Додано лише нове поле для Представлення *index*.

## СТРУКТУРА ВЕБЗАСТОСУНКУ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛІВ

Структура вебзастосунку залишилася незмінна. Зміни додані у вже існуючі модулі.

## ВИСНОВКИ

Благодаттю Господа Ісуса Христа виконано роботу. Додано можливість копіювати вірш кліком на нього та посилання на Біблію під кожним віршем.

## **ПИТАННЯ**

### **Що таке модуль?**

Модуль це одиниця програмного функціоналу. Він реалізує якусь конкретну функцію і є незалежним від інших подібних модулів.

### **Які модулі включає стандартний набір модулів обраного фреймворку?**

Фреймворк Django складається з таких модулів:

- Автентифікація — `django.contrib.auth`;
- Інтерфейс адміністратора — `django.contrib.admin`;
- Сесії — `django.contrib.sessions`;
- Статичні файли — `django.contrib.staticfiles`;
- Повідомлення — `django.contrib.messages`.

Джерело: <https://www.djangoproject.com/start/>.

### **Як інсталиувати модуль розширення функціональності в проєктпироботі із обраним фреймворком?**

Для встановлення розширення достатньо ввести команду: *pip install НазваМодулю*.